



Computación y estructuras discretas II

Unidad 3: Teoría de números

Juan Marcos Caicedo Mejía – jmcaicedo@icesi.edu.co

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Universidad ICESI

Material adaptado del material original de los profesores Oscar Bedoya, Ángela Villota, Jennifer

Viáfara

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

4.1 Ejercicios

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

6.1 Ejercicios

7. Inverso de $a \bmod m$

7.1 Ejercicios

8. Congruencias lineales

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$



La teoría de números estudia los enteros y sus propiedades.



La teoría de números estudia los enteros y sus propiedades.

Algunos de los conceptos básicos de la teoría de números que estudiaremos serán:





La teoría de números estudia los enteros y sus propiedades.

Algunos de los conceptos básicos de la teoría de números que estudiaremos serán:



Divisibilidad, máximo común divisor y aritmética modular.

Cuando un entero se divide por otro entero no nulo, el cociente puede o no ser entero.

Definición

Cuando un entero se divide por otro entero no nulo, el cociente puede o no ser entero.

Definición

Si a y b son enteros, $a \neq 0$, decimos que a divide a b ($a \mid b$) si existe un entero c tal que $b = ac$.

Cuando a divide a b decimos que a es un factor (o divisor) de b y que b es un múltiplo de a .

Teorema 1

Sean a, b y c enteros. Entonces

1. si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$;

Teorema 1

Sean a, b y c enteros. Entonces

1. si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$;
2. si $a \mid b$, entonces $a \mid bc$ para todo entero c ;

Teorema 1

Sean a, b y c enteros. Entonces

1. si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$;
2. si $a \mid b$, entonces $a \mid bc$ para todo entero c ;
3. si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

Teorema 1

Sean a, b y c enteros. Entonces

1. si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b + c)$;
2. si $a \mid b$, entonces $a \mid bc$ para todo entero c ;
3. si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

A partir de esto se puede mostrar que:

Corolario

Si a, b y c son enteros tales que $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces

$$a \mid mb + nc$$

para m y n enteros cualesquiera.

Definición

Un entero positivo $p > 1$ se denomina **primo** si los únicos divisores positivos de p son 1 y p .

Un entero positivo mayor a 1 que no es primo se denomina **compuesto**.

Definición

Un entero positivo $p > 1$ se denomina **primo** si los únicos divisores positivos de p son 1 y p .

Un entero positivo mayor a 1 que no es primo se denomina **compuesto**.

El entero n es compuesto si, y sólo si, existe un entero a tal que

$$a \mid n \quad \text{y} \quad 1 < a < n$$

Ejemplo

El entero 7 es *primo*, puesto que sus factores positivos son solamente 1 y 7, mientras que el entero 9 es *compuesto*, ya que es divisible por 3.

Ejemplo

El entero 7 es *primo*, puesto que sus factores positivos son solamente 1 y 7, mientras que el entero 9 es *compuesto*, ya que es divisible por 3.

Uno de los algoritmos más antiguos para encontrar números primos se conoce como la [Criba de Eratóstenes](#).

Pregunta: Ideas para ejecutar éste algoritmo.

Ejemplo

El entero 7 es *primo*, puesto que sus factores positivos son solamente 1 y 7, mientras que el entero 9 es *compuesto*, ya que es divisible por 3.

Uno de los algoritmos más antiguos para encontrar números primos se conoce como la [Criba de Eratóstenes](#).

Pregunta: Ideas para ejecutar éste algoritmo.

Una de las formas mas usadas para encontrar números primos es

$$2^p - 1$$

donde p es primo (Primos de Mersenne)

Teorema 2

Todo número entero positivo (excepto el número 1) se puede representar exactamente de una única forma, aparte del reordenamiento de los factores, como producto de uno o más números primos (Hardy y Wright 1979, pp. 2–3).

Teorema 2

Todo número entero positivo (excepto el número 1) se puede representar exactamente de una única forma, aparte del reordenamiento de los factores, como producto de uno o más números primos (Hardy y Wright 1979, pp. 2–3).

Ejemplo

Las factorizaciones de 100, 641, 999 y 1024 son:

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 5^2$$

Teorema 2

Todo número entero positivo (excepto el número 1) se puede representar exactamente de una única forma, aparte del reordenamiento de los factores, como producto de uno o más números primos (Hardy y Wright 1979, pp. 2–3).

Ejemplo

Las factorizaciones de 100, 641, 999 y 1024 son:

$$\begin{aligned} 100 &= 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 5^2, \\ 641 &= 641. \end{aligned}$$

Teorema 2

Todo número entero positivo (excepto el número 1) se puede representar exactamente de una única forma, aparte del reordenamiento de los factores, como producto de uno o más números primos (Hardy y Wright 1979, pp. 2–3).

Ejemplo

Las factorizaciones de 100, 641, 999 y 1024 son:

$$\begin{aligned}100 &= 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 5^2, \\641 &= 641, \\999 &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37.\end{aligned}$$

Teorema 2

Todo número entero positivo (excepto el número 1) se puede representar exactamente de una única forma, aparte del reordenamiento de los factores, como producto de uno o más números primos (Hardy y Wright 1979, pp. 2–3).

Ejemplo

Las factorizaciones de 100, 641, 999 y 1024 son:

$$\begin{aligned}100 &= 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 5^2, \\641 &= 641, \\999 &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37, \\1024 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}.\end{aligned}$$

Una de las tareas mas complejas y con cientos de aplicaciones en la actualidad es la de verificar que un entero sea primo.

Una de las tareas mas complejas y con cientos de aplicaciones en la actualidad es la de verificar que un entero sea primo.

Teorema 3

Si n es un entero compuesto, entonces n tiene un divisor primo menor o igual que $\sqrt{n}$.

Una de las tareas mas complejas y con cientos de aplicaciones en la actualidad es la de verificar que un entero sea primo.

Teorema 3

Si n es un entero compuesto, entonces n tiene un divisor primo menor o igual que $\sqrt{n}$.

Ejemplo

Demuestre que 101 es un número primo.

Una de las tareas mas complejas y con cientos de aplicaciones en la actualidad es la de verificar que un entero sea primo.

Teorema 3

Si n es un entero compuesto, entonces n tiene un divisor primo menor o igual que $\sqrt{n}$.

Ejemplo

Demuestre que 101 es un número primo.

Solución

Los únicos primos menores o iguales que $\sqrt{101}$ son 2, 3, 5 y 7.

Se puede verificar rápidamente que 101 no es divisible por 2, 3, 5 o 7; por el Teorema 3 se tiene que 101 es primo.

Una de las tareas mas complejas y con cientos de aplicaciones en la actualidad es la de verificar que un entero sea primo.

Teorema 3

Si n es un entero compuesto, entonces n tiene un divisor primo menor o igual que $\sqrt{n}$.

Ejemplo

Demuestre que 101 es un número primo.

Solución

Los únicos primos menores o iguales que $\sqrt{101}$ son 2, 3, 5 y 7.

Se puede verificar rápidamente que 101 no es divisible por 2, 3, 5 o 7; por el Teorema 3 se tiene que 101 es primo.

Aplicaciones

Los números primos grandes desempeñan un papel crucial en criptología, mecánica cuántica, biología y criptomonedas.

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$

La división de un entero entre un entero positivo da como resultado un cociente y un resto.

La división de un entero entre un entero positivo da como resultado un cociente y un resto.

Teorema

Sean a un número entero y d un entero positivo. Existen dos únicos enteros q y r ,

$$0 \leq r < d$$

tales que

$$a = dq + r$$

La división de un entero entre un entero positivo da como resultado un cociente y un resto.

Teorema

Sean a un número entero y d un entero positivo. Existen dos únicos enteros q y r ,

$$0 \leq r < d$$

tales que

$$a = dq + r$$

Definición

En la igualdad dada por el algoritmo de la división, d se llama divisor, a se llama dividendo, q es el cociente y r se conoce como el resto.

La siguiente notación se usa para expresar el cociente y el resto:

$$q = a \operatorname{div} d, \quad r = a \operatorname{mod} d$$

Ejemplo

¿Cuáles son el cociente y el resto de dividir 101 entre 11?

Ejemplo

¿Cuáles son el cociente y el resto de dividir 101 entre 11?

Solución

Se tiene que

$$101 = 11 \cdot 9 + 2$$

Ejemplo

¿Cuáles son el cociente y el resto de dividir 101 entre 11?

Solución

Se tiene que

$$101 = 11 \cdot 9 + 2 \quad (a = dq + r)$$

Por tanto, el cociente de dividir 101 entre 11 es

$$9 = 101 \operatorname{div} 11$$

y el resto es

$$2 = 101 \operatorname{mod} 11$$

Ejemplo

¿Cuáles son el cociente y el resto de dividir -14 entre 3 ?

Ejemplo

¿Cuáles son el cociente y el resto de dividir -14 entre 3 ?

Solución

Se tiene que

$$-14 = 3 \cdot (-5) + 1$$

Ejemplo

¿Cuáles son el cociente y el resto de dividir -14 entre 3 ?

Solución

Se tiene que

$$-14 = 3 \cdot (-5) + 1 \quad (a = dq + r)$$

Por tanto, el cociente de dividir -14 entre 3 es

$$-5 = -14 \operatorname{div} 3$$

y el resto es

$$1 = -14 \operatorname{mod} 3$$

Definición

Sean a y b enteros no nulos.

El mayor entero d tal que $d \mid a$ y $d \mid b$ se denomina máximo común divisor de a y b .

El máximo común divisor de a y b se denota como $\text{mcd}(a, b)$.

Definición

Sean a y b enteros no nulos.

El mayor entero d tal que $d \mid a$ y $d \mid b$ se denomina máximo común divisor de a y b .

El máximo común divisor de a y b se denota como $\text{mcd}(a, b)$.

¿Por qué existe el máximo común divisor de dos enteros no nulos?

Definición

Sean a y b enteros no nulos.

El mayor entero d tal que $d \mid a$ y $d \mid b$ se denomina máximo común divisor de a y b .

El máximo común divisor de a y b se denota como $\text{mcd}(a, b)$.

¿Por qué existe el máximo común divisor de dos enteros no nulos?

El máximo común divisor de dos enteros no nulos existe puesto que el conjunto de divisores comunes a ambos enteros es finito.

Definición

Sean a y b enteros no nulos.

El mayor entero d tal que $d \mid a$ y $d \mid b$ se denomina máximo común divisor de a y b .

El máximo común divisor de a y b se denota como $\text{mcd}(a, b)$.

¿Por qué existe el máximo común divisor de dos enteros no nulos?

El máximo común divisor de dos enteros no nulos existe puesto que el conjunto de divisores comunes a ambos enteros es finito.

Una forma de calcular el máximo común divisor de dos enteros es hallar todos los divisores positivos comunes a ambos enteros y tomar el mayor de ellos.

Ejemplo

¿Cuál es el máximo común divisor de 24 y 36?

Ejemplo

¿Cuál es el máximo común divisor de 24 y 36?

Solución

Los divisores positivos comunes a 24 y 36 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Por tanto,

$$\text{mcd}(24, 36) = 12.$$

Ejemplo

¿Cuál es el máximo común divisor de 17 y 22?

Ejemplo

¿Cuál es el máximo común divisor de 17 y 22?

Solución

Los enteros 17 y 22 no tienen divisores positivos comunes diferentes de 1, por lo que

$$\text{mcd}(17, 22) = 1.$$

Definición

Los números enteros a y b son primos relativos, o primos entre sí, si su máximo común divisor es 1.

Definición

Los números enteros a y b son primos relativos, o primos entre sí, si su máximo común divisor es 1.

Ejemplo

Del ejemplo previo se tiene que 17 y 22 son primos relativos, pues

$$\text{mcd}(17, 22) = 1.$$

¿Cuál es otra forma para calcular el máximo común divisor de dos enteros a y b ?

¿Cuál es otra forma para calcular el máximo común divisor de dos enteros a y b ?

Se usa la descomposición en factores primos de esos enteros.
Supongamos que las factorizaciones de los enteros a y b no nulos son:

¿Cuál es otra forma para calcular el máximo común divisor de dos enteros a y b ?

Se usa la descomposición en factores primos de esos enteros.

Supongamos que las factorizaciones de los enteros a y b no nulos son:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}, \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n},$$

¿Cuál es otra forma para calcular el máximo común divisor de dos enteros a y b ?

Se usa la descomposición en factores primos de esos enteros.

Supongamos que las factorizaciones de los enteros a y b no nulos son:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}, \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n},$$

donde cada exponente es no negativo y donde todos los factores primos tanto de a como de b aparecen en ambas factorizaciones.

Entonces, el $\text{mcd}(a, b)$ viene dado por:

¿Cuál es otra forma para calcular el máximo común divisor de dos enteros a y b ?

Se usa la descomposición en factores primos de esos enteros.

Supongamos que las factorizaciones de los enteros a y b no nulos son:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}, \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n},$$

donde cada exponente es no negativo y donde todos los factores primos tanto de a como de b aparecen en ambas factorizaciones.

Entonces, el $\text{mcd}(a, b)$ viene dado por:

$$\text{mcd}(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

Ejemplo

Puesto que las descomposiciones en factores primos de 120 y 500 son

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \quad \text{y} \quad 500 = 2^2 \cdot 5^3,$$

el máximo común divisor es

Ejemplo

Puesto que las descomposiciones en factores primos de 120 y 500 son

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \quad \text{y} \quad 500 = 2^2 \cdot 5^3,$$

el máximo común divisor es

$$\text{mcd}(120, 500) = 2^{\min(3,2)} \cdot 3^{\min(1,0)} \cdot 5^{\min(1,3)} = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1.$$

Ejemplo

¿Cuál es el mínimo común múltiplo de $2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$ y $2^4 \cdot 3^3$?

Ejemplo

¿Cuál es el mínimo común múltiplo de $2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$ y $2^4 \cdot 3^3$?

Solución

$$\text{mcm}(2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2, 2^4 \cdot 3^3) = 2^{\max(3,4)} \cdot 3^{\max(5,3)} \cdot 7^{\max(2,0)} = 2^4 3^5 7^2.$$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$

Aritmética modular

Se basa en la operación residuo o módulo definida a continuación:

$a \bmod b$ es el residuo de $a \div b$

Aritmética modular

Se basa en la operación residuo o módulo definida a continuación:

$a \bmod b$ es el residuo de $a \div b$

- $0 \leq a \bmod b < b$

- $17 \bmod 5$
- $9 \bmod 4$
- $-7 \bmod 3$
- $2 \bmod 2$
- $-5 \bmod 2$

- $17 \bmod 5 = 2$
- $9 \bmod 4 = 1$
- $-7 \bmod 3 = 2$
- $2 \bmod 2 = 0$
- $-5 \bmod 2 = 1$

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9$
- $4 \bmod 2$
- $2 \bmod 4$
- $-12 \bmod 5$

Calcule los siguientes módulos:

- $-21 \bmod 9 = 6$
- $4 \bmod 2 = 0$
- $2 \bmod 4 = 2$
- $-12 \bmod 5 = 3$

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4$
- $7 \bmod 9$
- $73 \bmod 8$
- $-24 \bmod 7$

Calcule los siguientes módulos:

- $-34 \bmod 4 = 2$
- $7 \bmod 9 = 7$
- $73 \bmod 8 = 1$
- $-24 \bmod 7 = 4$

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5$, $2 \bmod 5$
- $4 \bmod 3$, $13 \bmod 3$
- $11 \bmod 5$, $21 \bmod 5$
- $22 \bmod 4$, $38 \bmod 4$

Calcule y compare los siguientes pares de valores:

- $7 \bmod 5 = 2 \bmod 5 = 2$
- $4 \bmod 3 = 13 \bmod 3 = 1$
- $11 \bmod 5 = 21 \bmod 5 = 1$
- $22 \bmod 4 = 38 \bmod 4 = 2$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

4.1 Ejercicios

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$

$$a \equiv b \pmod{m}$$

- Se dice que a es congruente con b módulo m , si y solo si,

$$a \bmod m = b \bmod m$$

$$a \equiv b \pmod{m}$$

- Se dice que a es congruente con b módulo m , si y solo si,

$$a \bmod m = b \bmod m$$

- Para los casos anteriores se tiene que:

$$7 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$4 \equiv 13 \pmod{3}$$

$$11 \equiv 21 \pmod{5}$$

$$22 \equiv 38 \pmod{4}$$

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $2 \equiv 20 \pmod{6}$
- $5 \equiv 16 \pmod{3}$

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $2 \equiv 20 \pmod{6}$ **sí**, $2 \bmod 6 = 20 \bmod 6 = 2$
- $5 \equiv 16 \pmod{3}$ **no**, $5 \bmod 3 = 2$ y $16 \bmod 3 = 1$

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $-7 \equiv -19 \pmod{4}$
- $3 \equiv 38 \pmod{7}$
- $-5 \equiv 5 \pmod{5}$

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $-7 \equiv -19 \pmod{4}$ **sí**, $-7 \bmod 4 = -19 \bmod 4 = 1$
- $3 \equiv 38 \pmod{7}$ **sí**, $3 \bmod 7 = 38 \bmod 7 = 3$
- $-5 \equiv 5 \pmod{5}$ **sí**, $-5 \bmod 5 = 5 \bmod 5 = 0$

Propiedades

- $a \equiv b \pmod{m}$, si y solo si, $m \mid (a - b)$

División

- Sean a y b dos enteros, $a \neq 0$, se dice que a **divide a** b de forma exacta si existe un entero c tal que $a \cdot c = b$

División

- Sean a y b dos enteros, $a \neq 0$, se dice que a **divide a** b de forma exacta si existe un entero c tal que $a \cdot c = b$
- $a \mid b$, si y solo si, existe un c tal que $a \cdot c = b$
 - $3 \mid 6$ porque $3 \cdot 2 = 6$
 - $4 \mid 28$ porque $4 \cdot 7 = 28$
 - $2 \nmid 5$ porque no existe c

Propiedades

- $a \equiv b \pmod{m}$, si y solo si, $m \mid (a - b)$

Propiedades

- $a \equiv b \pmod{m}$, si y solo si, $m \mid (a - b)$
- $2 \equiv 20 \pmod{6}$
- $16 \equiv 4 \pmod{12}$
- $38 \equiv 3 \pmod{7}$
- $-5 \equiv 5 \pmod{5}$

Indique si se presenta cada una de las siguientes congruencias:

- $-29 \equiv 5 \pmod{17}$
- $-122 \equiv 5 \pmod{17}$
- $226 \equiv 5 \pmod{17}$

Indique si se presenta cada una de las siguientes congruencias:

- $-29 \equiv 5 \pmod{17}$ **sí** porque $17 \mid (-29 - 5)$
- $-122 \equiv 5 \pmod{17}$ **no** porque $17 \nmid (-122 - 5)$
- $226 \equiv 5 \pmod{17}$ **sí** porque $17 \mid (226 - 5)$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

4.1 Ejercicios

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

6.1 Ejercicios

7. Inverso de $a \bmod m$

7.1 Ejercicios

8. Congruencias lineales

- Calcule los siguientes módulos:
 - $-19 \bmod 7$
 - $-127 \bmod 4$
- Indique si se presenta cada una de las siguientes congruencias. Justifique sus respuestas:
 - $52 \equiv 31 \pmod{7}$
 - $-31 \equiv 60 \pmod{7}$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$

Algoritmo de Euclides

```
1 public int mcd(int a, int b){  
2     x = a;  
3     y = b;  
4     int x, r;  
5     while (y != 0){  
6         r = x mod y;  
7         x = y;  
8         y = r;  
9     }  
10    return x;  
11 }
```

Algoritmo de Euclides recursivo (Scala)

```
1 import scala.annotation.tailrec
2
3 @tailrec
4 def mcd(a: Int, b: Int): Int =
5     if b == 0 then a
6     else mcd(b, a % b)
```

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$287 \quad \left| \quad 91 \right.$$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$287 \quad \left| \quad 91 \right.$$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r|l} 287 & 91 \\ -273 & 3 \\ \hline 14 & \end{array}$$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r} 287 \quad | \quad 91 \\ -273 \quad | \quad 3 \\ \hline 14 \end{array}$$

• $287 = 91 \cdot 3 + 14$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r} 287 \quad | \quad 91 \\ -273 \quad | \quad 3 \\ \hline 14 \end{array}$$

• $287 = 91 \cdot 3 + 14$
 $91 = 14 \cdot ? + ?$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r} 287 \quad | \quad 91 \\ -273 \quad | \quad 3 \\ \hline 14 \end{array}$$

• $287 = 91 \cdot 3 + 14$
 $91 = 14 \cdot 6 + 7$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r} 287 \quad | \quad 91 \\ -273 \quad | \\ \hline 14 \end{array}$$

• $287 = 91 \cdot 3 + 14$
 $91 = 14 \cdot 6 + 7$
 $14 = 7 \cdot ? + ?$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r} 287 \quad | \quad 91 \\ -273 \quad | \\ \hline 14 \end{array}$$

• $287 = 91 \cdot 3 + 14$
 $91 = 14 \cdot 6 + 7$
 $14 = 7 \cdot 2 + 0$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(287, 91)$

$$\begin{array}{r} 287 \quad | \quad 91 \\ -273 \quad | \\ \hline 14 \end{array}$$

• $287 = 91 \cdot 3 + 14$
 $91 = 14 \cdot 6 + 7$
 $14 = 7 \cdot 2 + 0$

Se toma el último residuo diferente de 0, en este caso,
 $\text{mcd}(287, 91) = 7$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(91, 287)$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar $\text{mcd}(91, 287)$

$$\text{mcd}(91, 287) = 7$$

- Para aplicar el algoritmo de Euclides se inicia **siempre** dividiendo el mayor (287) entre el menor (91)

$$287 = 91 \cdot 3 + 14$$

$$91 = 14 \cdot 6 + 7$$

$$14 = 7 \cdot 2 + 0$$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar:

- $\text{mcd}(342, 76)$

- $\text{mcd}(342, 76)$

$$342 = 76 \cdot 4 + 38$$

$$76 = 38 \cdot 2 + 0$$

- $\text{mcd}(342, 76) = 38$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar:

- $\text{mcd}(48, 512)$

- $\text{mcd}(48, 512)$

$$512 = 48 \cdot 10 + 32$$

$$48 = 32 \cdot 1 + 16$$

$$32 = 16 \cdot 2 + 0$$

- $\text{mcd}(48, 512) = 16$

Aplicar el algoritmo de Euclides para encontrar:

- $\text{mcd}(252, 198)$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

6.1 Ejercicios

7. Inverso de $a \bmod m$

Teorema: si a y b son enteros positivos, entonces existen enteros s y t tales que

$$\text{mcd}(a, b) = a \cdot s + b \cdot t$$

Teorema: si a y b son enteros positivos, entonces existen enteros s y t tales que

$$\text{mcd}(a, b) = a \cdot s + b \cdot t$$

El $\text{mcd}(a, b)$ se puede expresar como una **combinación lineal** de a y b .

Esta expresión también se conoce como **Identidad de Bézout**.

$$\text{mcd}(252, 198) = 18$$

$$\text{mcd}(252, 198) = 18 = 252 \cdot x + 198 \cdot y$$

$$\text{mcd}(252, 198) = 18 = 252 \cdot (4) + 198 \cdot (-5)$$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

$$54 = 252 - 198 \cdot 1$$

$$36 = 198 - 54 \cdot 3$$

$$18 = 54 - 36 \cdot 1$$

Se despejan los residuos

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

$$54 = 252 - 198 \cdot 1$$

$$\mathbf{36} = 198 - 54 \cdot 3$$

$$18 = 54 - \mathbf{36} \cdot 1$$

Se reemplazan siempre en la ecuación que tiene al mcd

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

$$54 = 252 - 198 \cdot 1$$

$$36 = 198 - 54 \cdot 3$$

$$18 = 54 - (198 - 54 \cdot 3) \cdot 1$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

$$54 = 252 - 198 \cdot 1$$

$$18 = 54 - 198 \cdot 1 + 54 \cdot 3$$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

$$54 = 252 - 198 \cdot 1$$

$$18 = 54 \cdot 4 - 198 \cdot 1$$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

$$54 = 252 - 198 \cdot 1$$

$$18 = 54 \cdot 4 - 198 \cdot 1$$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$18 = (252 - 198 \cdot 1) \cdot 4 - 198 \cdot 1$$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$18 = 252 \cdot 4 - 198 \cdot 4 - 198 \cdot 1$$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- **$\text{mcd}(252, 198) = 18$**

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$18 = 252 \cdot 4 - 198 \cdot 5$$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- **$\text{mcd}(252, 198) = 18$**

- $\text{mcd}(252, 198)$

$$18 = 252 \cdot (4) + 198 \cdot (-5)$$

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2$$

- $\text{mcd}(252, 198) = 18$

- Exprese el $\text{mcd}(512, 48) = 16$ como una combinación lineal

- Exprese el $\text{mcd}(512, 48) = 16$ como una combinación lineal

$$512 = 48 \cdot 10 + 32$$

$$48 = 32 \cdot 1 + 16$$

$$32 = 16 \cdot 2 + 0$$

- Exprese el $\text{mcd}(512, 48) = 16$ como una combinación lineal

$$512 = 48 \cdot 10 + 32$$

$$48 = 32 \cdot 1 + 16$$

$$32 = 16 \cdot 2 + 0$$

$$32 = 512 - 48 \cdot 10$$

$$16 = 48 - 32 \cdot 1$$

- Exprese el $\text{mcd}(512, 48) = 16$ como una combinación lineal

$$512 = 48 \cdot 10 + 32$$

$$48 = 32 \cdot 1 + 16$$

$$32 = 16 \cdot 2 + 0$$

$$16 = 48 - (512 - 48 \cdot 10) \cdot 1$$

$$16 = 48 - 512 \cdot 1 + 48 \cdot 10$$

$$16 = 48 \cdot 11 - 512 \cdot 1$$

$$16 = 48 \cdot (11) + 512 \cdot (-1)$$

- Exprese el $\text{mcd}(322, 51) = 1$ como una combinación lineal

- Exprese el $\text{mcd}(322, 51) = 1$ como una combinación lineal

$$322 = 51 \cdot 6 + 16$$

$$51 = 16 \cdot 3 + 3$$

$$16 = 3 \cdot 5 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

- Exprese el $\text{mcd}(322, 51) = 1$ como una combinación lineal

$$322 = 51 \cdot 6 + 16$$

$$51 = 16 \cdot 3 + 3$$

$$16 = 3 \cdot 5 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

$$16 = 322 - 51 \cdot 6$$

$$3 = 51 - 16 \cdot 3$$

$$1 = 16 - 3 \cdot 5$$

- Exprese el $\text{mcd}(322, 51) = 1$ como una combinación lineal

$$322 = 51 \cdot 6 + 16$$

$$51 = 16 \cdot 3 + 3$$

$$16 = 3 \cdot 5 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

$$1 = 16 - (51 - 16 \cdot 3) \cdot 5$$

$$1 = 16 - 51 \cdot 5 + 16 \cdot 15$$

$$1 = 16 \cdot 16 - 51 \cdot 5$$

$$1 = (322 - 51 \cdot 6) \cdot 16 - 51 \cdot 5$$

$$1 = 322 \cdot 16 - 51 \cdot 96 - 51 \cdot 5$$

$$1 = 322 \cdot 16 - 51 \cdot 101$$

$$1 = 322 \cdot (16) + 51 \cdot (-101)$$

- Exprese el $\text{mcd}(235, 37) = 1$ como una combinación lineal

- Exprese el $\text{mcd}(235, 37) = 1$ como una combinación lineal

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Exprese el $\text{mcd}(235, 37) = 1$ como una combinación lineal

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$13 = 235 - 37 \cdot 6$$

$$11 = 37 - 13 \cdot 2$$

$$2 = 13 - 11 \cdot 1$$

$$1 = 11 - 2 \cdot 5$$

- Exprese el $\text{mcd}(235, 37) = 1$ como una combinación lineal

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 11 - 13 \cdot 5 + 11 \cdot 5 = 11 \cdot 6 - 13 \cdot 5$$

- Exprese el $\text{mcd}(235, 37) = 1$ como una combinación lineal

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 37 \cdot 6 - (235 - 37 \cdot 6) \cdot 17$$

- Exprese el $\text{mcd}(235, 37) = 1$ como una combinación lineal

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 37 \cdot 6 - 235 \cdot 17 + 37 \cdot 102$$

$$1 = 37 \cdot 108 - 235 \cdot 17$$

$$1 = 37 \cdot (108) + 235 \cdot (-17)$$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

4.1 Ejercicios

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

6.1 Ejercicios

7. Inverso de $a \bmod m$

7.1 Ejercicios

8. Congruencias lineales

- Exprese el $\text{mcd}(426, 37)$ como una combinación lineal

$$\text{mcd}(426, 37) = _ = 426 \cdot (_) + 37 \cdot (_)$$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$

El inverso de $a \bmod m$

- Dado $a \bmod m$, su inverso se denota como $\bar{a}$

El inverso de $a \bmod m$

- Dado $a \bmod m$, su inverso se denota como $\bar{a}$
- Se cumple que $\bar{a} \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$

El inverso de $a \bmod m$

- Dado $a \bmod m$, su inverso se denota como $\bar{a}$
- Se cumple que $\bar{a} \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$

Se tiene $3 \bmod 7$

$$\bar{a} = -2$$

Se puede verificar que:

$$(-2) \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}$$

El inverso de $a \bmod m$

- Solo existe un inverso si $\text{mcd}(a, m) = 1$

El inverso de $a \bmod m$

- Para encontrar $\bar{a}$, calcule $\text{mcd}(\mathbf{a}, \mathbf{m})$, debe ser 1
- Exprese $\text{mcd}(\mathbf{a}, \mathbf{m}) = 1$ como una combinación lineal

$$1 = \mathbf{a} \cdot (s) + \mathbf{m} \cdot (t)$$

- El coeficiente que acompaña a $\mathbf{a}$, es decir s , es el inverso $\bar{a}$

- Encuentre el inverso de $235 \bmod 37$

- Encuentre el inverso de **$235 \bmod 37$**

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Encuentre el inverso de **235 mod 37**

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 37 \cdot (108) + 235 \cdot (-17)$$

- Encuentre el inverso de **235 mod 37**

$$235 = 37 \cdot 6 + 13$$

$$37 = 13 \cdot 2 + 11$$

$$13 = 11 \cdot 1 + 2$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 37 \cdot (108) + 235 \cdot (-17)$$

El coeficiente que acompaña a **235**, es
decir -17 , es el inverso de **235 mod 37**

- $\text{mcd}(235, 37) = 1$
- $1 = 235 \cdot (-17) + 37 \cdot (108)$
- -17 es el inverso de **$235 \bmod 37$**

- Se puede verificar que

$$a \cdot \bar{a} \equiv 1 \pmod{m}$$

ya que

$$-17 \cdot 235 \equiv 1 \pmod{37}$$

$$-3995 \equiv 1 \pmod{37}$$

- Encuentre el inverso de $3 \bmod 7$

- Encuentre el inverso de $3 \bmod 7$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

- Encuentre el inverso de $3 \bmod 7$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(7, 3) = 1$

- Encuentre el inverso de $3 \bmod 7$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(7, 3) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

- Encuentre el inverso de **3 mod 7**

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(7, 3) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

$$1 = 7 - 3 \cdot 2$$

$$1 = 3 \cdot (-2) + 7 \cdot (1)$$

- El inverso de **3 mod 7** es **-2**

- Encuentre el inverso de $7 \bmod 3$

- Encuentre el inverso de **$7 \bmod 3$**

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(7, 3) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

$$1 = 7 - 3 \cdot 2$$

$$1 = 3 \cdot (-2) + 7 \cdot (1)$$

- El inverso de **$7 \bmod 3$** es **1**

Encuentre el inverso de:

- $5 \bmod 7$

- Encuentre el inverso de $5 \bmod 7$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(5, 7) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

- Encuentre el inverso de $5 \bmod 7$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(5, 7) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

$$1 = 5 \cdot (3) + 7 \cdot (-2)$$

- Encuentre el inverso de **5 mod 7**

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(5, 7) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

$$1 = 5 \cdot (3) + 7 \cdot (-2)$$

- El inverso de **5 mod 7** es **3**

Encuentre el inverso de:

- $3 \bmod 17$

- Encuentre el inverso de **3 mod 17**

$$17 = 3 \cdot 5 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(3, 17) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

- Encuentre el inverso de **3 mod 17**

$$17 = 3 \cdot 5 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(3, 17) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

$$1 = 3 \cdot (6) + 17 \cdot (-1)$$

- Encuentre el inverso de **$3 \bmod 17$**

$$17 = 3 \cdot 5 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(3, 17) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

$$1 = 3 \cdot (6) + 17 \cdot (-1)$$

- El inverso de **$3 \bmod 17$** es **6**

- Encuentre el inverso de $7 \bmod 26$

- Encuentre el inverso de $7 \bmod 26$

$$26 = 7 \cdot 3 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- Se verifica que $\text{mcd}(26, 7) = 1$. Ahora se expresa como combinación lineal

- Encuentre el inverso de **7 mod 26**

$$26 = 7 \cdot 3 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$5 = 26 - 7 \cdot 3$$

$$2 = 7 - 5 \cdot 1$$

$$1 = 5 - 2 \cdot 2$$

- Encuentre el inverso de $7 \bmod 26$

$$26 = 7 \cdot 3 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 5 - (7 - 5 \cdot 1) \cdot 2 = 5 \cdot 3 - 7 \cdot 2$$

- Encuentre el inverso de $7 \bmod 26$

$$26 = 7 \cdot 3 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = (26 - 7 \cdot 3) \cdot 3 - 7 \cdot 2$$

- Encuentre el inverso de **7 mod 26**

$$26 = 7 \cdot 3 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 26 \cdot 3 - 7 \cdot 9 - 7 \cdot 2$$

$$1 = 26 \cdot (3) + 7 \cdot (-11)$$

- Encuentre el inverso de **$7 \bmod 26$**

$$26 = 7 \cdot 3 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 26 \cdot 3 - 7 \cdot 9 - 7 \cdot 2$$

$$1 = 26 \cdot (3) + 7 \cdot (-11)$$

- Como $1 = 26 \cdot (3) + 7 \cdot (-11)$, el inverso de **$7 \bmod 26$** es **-11**

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

4.1 Ejercicios

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

6.1 Ejercicios

7. Inverso de $a \bmod m$

7.1 Ejercicios

8. Congruencias lineales

- Encuentre el inverso de:
- $9 \bmod 32$

1. Introducción a la teoría de números

2. Algoritmo de la división

3. Aritmética modular

4. Congruencia lineal

5. Algoritmo de Euclides

6. Combinación lineal

7. Inverso de $a \bmod m$